

TRABALHO FINAL · ENTREGA 1

Plano de Trabalho

ZERO GRAU

Sistema web de pedidos para distribuidora de bebidas — varejo e atacado

Disciplina: Desenvolvimento de Plataformas Web

Curso: Ciência da Computação · Unifor

Professor: Francisco Estevão

Equipe: Vitor Custodio, João Vitor, Caio, Vitor e Christian

Data: 29/09/2026



Roteiro

0°

1 · Planejamento do Projeto

Escopo do sistema: funcionalidade principal, público-alvo e tecnologias utilizadas

slide 3–6

Diagramas de Caso de Uso (Principais Fluxos)

slide 7–9

Requisitos Funcionais e Não Funcionais

slide 10–11

Wireframes e protótipos das telas principais

slide 12–17

Banco de dados: diagrama ER

slide 18

Cronograma de execução das atividades

slide 19

2 · Apresentação

Divisão da equipe escolhida para o desenvolvimento inicial

slide 20

Funcionalidades básicas

slide 21

Breve explicação da arquitetura adotada

slide 22

Escopo — o problema real

0°

O enunciado pede um problema real: o nosso é o de uma distribuidora de bebidas de Fortaleza.

Dois públicos



Consumidor quer a unidade, gelada, entregue rápido em casa.



Revendedor quer caixa fechada, preço de atacado e pedido mínimo próprio.

Como é hoje



O pedido chega pelo WhatsApp, na mensagem que o protótipo monta.



Nada fica registrado: sem histórico de pedidos.



O estoque não baixa com a venda, e as contas só existem no navegador.

Com o sistema



Clientes, catálogo e pedidos guardados num banco de dados.



O WhatsApp da loja continua recebendo o pedido.



Um painel para mudar preço, estoque e regras e acompanhar pedidos.

Escopo — funcionalidade principal

0°

Pedido de bebidas pela web em duas vitrines sobre o mesmo estoque: quem se cadastra com CPF compra no varejo, por unidade; com CNPJ, no atacado, por caixa fechada.



Cadastro

CPF ou CNPJ decide a loja



Catálogo

busca e filtro por categoria



Carrinho

por unidade ou por caixa



Entrega

taxa calculada pelo CEP



Pagamento

Pix no site ou na entrega



Pedido

gravado e enviado ao WhatsApp



Painel do dono

CRUD de produtos, regras de venda, dados da loja e pedidos

Fora do escopo desta versão

Rastreamento da entrega, cartão pelo site e nota fiscal

Escopo — público-alvo

0°



Consumidor final

CPF · loja de varejo

Maior de 18 anos, na área de entrega. Compra por unidade, quase sempre pelo celular.



Revendedor

CNPJ · balcão de atacado

Comércio que revende bebidas. Caixa fechada, desconto de revenda e pedido mínimo próprio.



Administrador

Dono ou equipe da loja

Mantém catálogo, preços, estoque, regras, horário e Pix, e acompanha os pedidos.

Escopo — tecnologias utilizadas

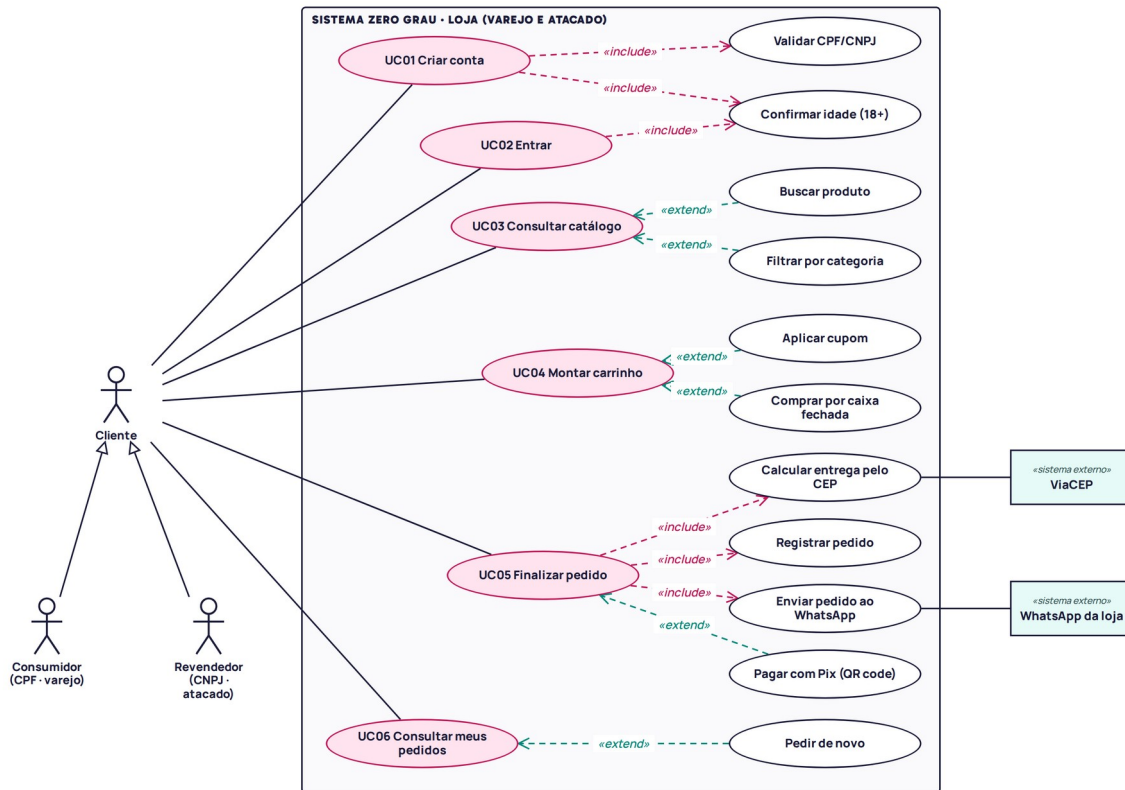
0°

Camada	O enunciado pede	Nossa escolha	Por quê
Front-end	HTML, JavaScript, Bootstrap e React	✓ React (Vite) + Bootstrap 5, sobre HTML e JavaScript	Componentes reaproveitados nas duas lojas e no painel; grade responsiva pronta
Back-end	Node.js, Express ou tecnologia compatível	✓ Node.js + Express, com bcrypt e JWT	Mesma linguagem do front; API REST com login por token
Banco de dados	MySQL, MongoDB ou outro, à escolha do grupo	✓ MySQL 8 + Sequelize	Pedido → itens → produto é relacional; transação ao baixar estoque

Integrações ViaCEP · WhatsApp · Pix BR Code **Qualidade** GitHub Actions · Playwright **Hospedagem** Vercel

Casos de uso — loja

0°



Atores

Cliente, especializado em Consumidor (CPF) e Revendedor (CNPJ)

Sistemas externos

ViaCEP e WhatsApp

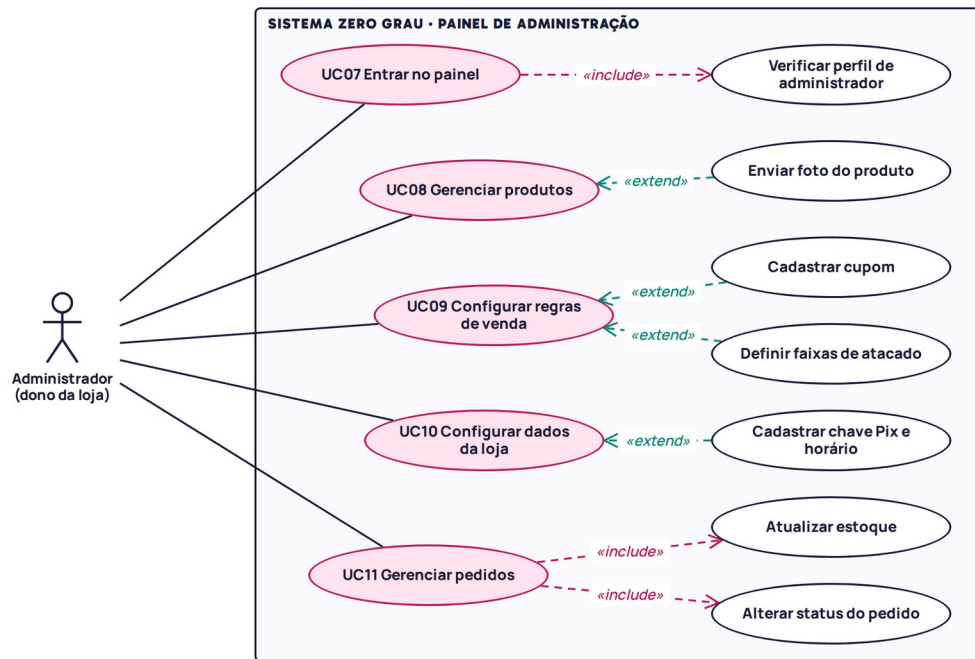
6 casos principais

UC01 a UC06

«include» sempre executa
«extend» opcional

Casos de uso — painel

0°



Ator

Administrador (dono da loja)

5 casos principais

UC07 a UC11

Status do pedido

recebido → confirmado → em preparo → saiu → entregue

Estoque atualizado a cada pedido

Principais fluxos

0°

FLUXO 1

Criar conta e entrar

UC01, UC02 · Cliente

1. Confirma ter 18 anos ou mais
2. Informa CPF/CNPJ, e-mail e senha
3. Entra na loja do seu documento

↳ E-mail já usado: oferece entrar

FLUXO 2

Comprar no varejo

UC03 a UC05 · Consumidor

1. Monta o carrinho no catálogo
2. O CEP calcula a entrega
3. Paga e o pedido vai ao WhatsApp

↳ Fora do raio: vira retirada no balcão

FLUXO 3

Comprar no atacado

UC03 a UC05 · Revendedor

1. Escolhe caixas na tabela
2. Ganha desconto por volume
3. Fecha acima do mínimo do atacado

↳ Acima do estoque: limita ao disponível

FLUXO 4

Pedir de novo

UC06 · Cliente

1. Abre "Meus pedidos"
2. Toca em "Pedir de novo"
3. Os itens voltam ao carrinho

↳ Item esgotado fica de fora, com aviso

FLUXO 5

Manter o catálogo

UC07 a UC10 · Administrador

1. Entra no painel
2. Edita produtos, regras, Pix e horário
3. As lojas mostram os novos valores

↳ Campo inválido: aponta o erro

FLUXO 6

Gerenciar pedidos

UC11 · Administrador

1. Vê os pedidos por status
2. Confere itens e pagamento
3. Avança até "entregue"

↳ Cancelado: o estoque volta

Requisitos funcionais

0°

ID	Descrição	Prior.	Entrega
RF01	Aviso de maioridade (18+)	Alta	MVP
RF02	Cadastro com CPF/CNPJ, e-mail e senha	Alta	MVP
RF03	Login com e-mail e senha (JWT)	Alta	Final
RF04	Loja pelo documento: CPF → varejo, CNPJ → atacado	Alta	MVP
RF05	Catálogo lido do banco	Alta	MVP
RF06	Busca e filtro por categoria	Alta	Final
RF07	Carrinho respeitando o estoque	Alta	MVP
RF08	Entrega pelo CEP, raio e retirada	Alta	MVP
RF09	Pedido mínimo, frete grátis e cupom	Média	Final
RF10	Finalizar pedido e gravar no banco	Alta	MVP
RF11	Pix copia e cola e QR code	Média	Final

ID	Descrição	Prior.	Entrega
RF12	Resumo do pedido no WhatsApp	Alta	MVP
RF13	Atacado por caixa, com desconto por volume	Alta	Final
RF14	Histórico e pedir de novo	Média	Final
RF15	Horário da loja e pedido agendado	Média	Final
RF16	Painel: CRUD de produtos e foto	Alta	MVP
RF17	Painel: regras do varejo e do atacado	Alta	Final
RF18	Painel: contato, Pix e horário	Média	Final
RF19	Painel: pedidos e status	Alta	MVP
RF20	Baixa e devolução de estoque	Média	Final
RF21	Painel só para administrador	Alta	Final

21 requisitos · 10 no MVP (Entrega 2, 03/11) · os demais na versão final (Entrega 3, 26/11)

Requisitos não funcionais

0°

RNF01 · Usabilidade

Responsivo de 320 px ao desktop; toque de no mínimo 44 px

RNF02 · Acessibilidade

Contraste 4,5:1 (WCAG AA), rótulos e uso por teclado

RNF03 · Segurança

Senha em bcrypt, token JWT com validade, só HTTPS

RNF04 · Integridade

Preço, frete e total recalculados no servidor

RNF05 · Integridade

Pedido e baixa de estoque na mesma transação

RNF06 · Legal

Venda só a maiores de 18 (ECA, art. 243)

RNF07 · Privacidade (LGPD)

Só os dados necessários; estatística com consentimento

RNF08 · Desempenho

Fotos em WebP; início em menos de 3 s no 4G

RNF09 · Compatibilidade

Navegadores atuais; instalável como app (PWA)

RNF10 · Manutenibilidade

Código no GitHub, API documentada, testes a cada push

RNF11 · Disponibilidade

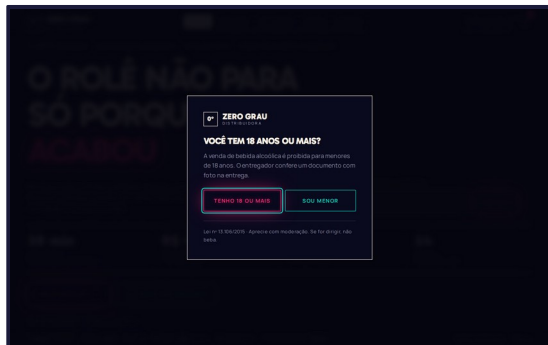
Publicado na nuvem (Vercel)

11

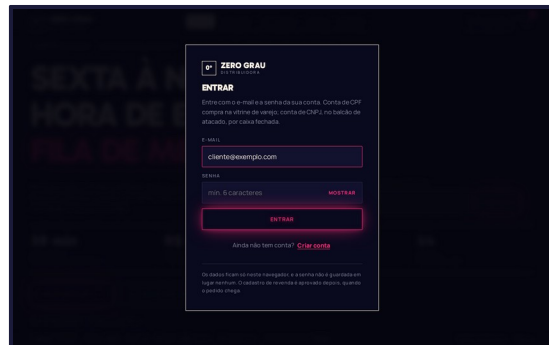
requisitos não funcionais, em 9 categorias

Protótipo — varejo (1/3)

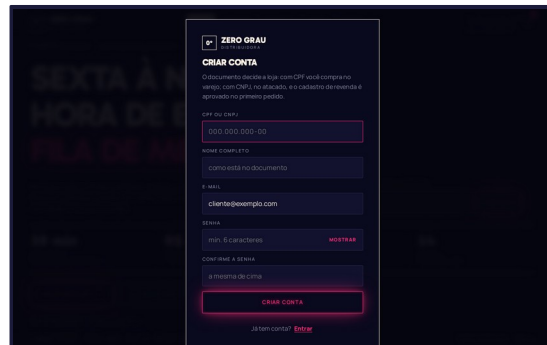
0°



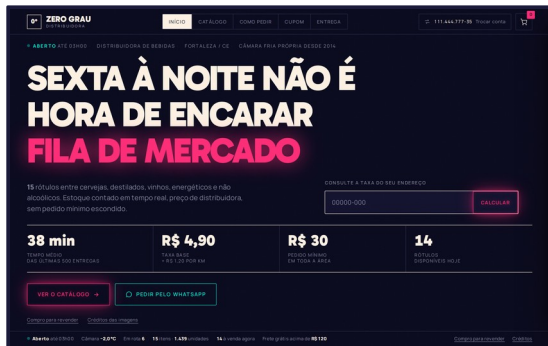
Aviso de maioridade



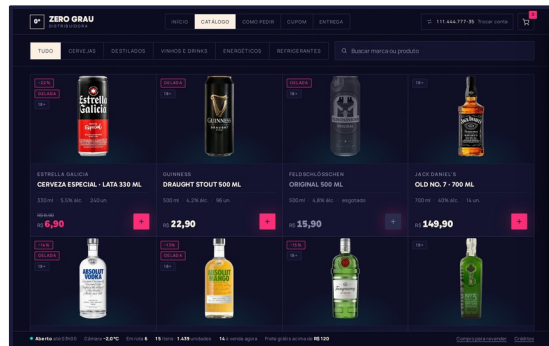
Entrar



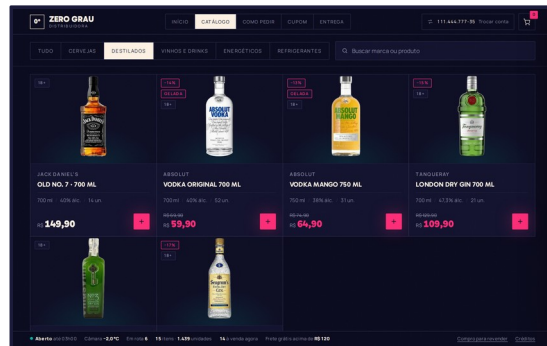
Criar conta



Início



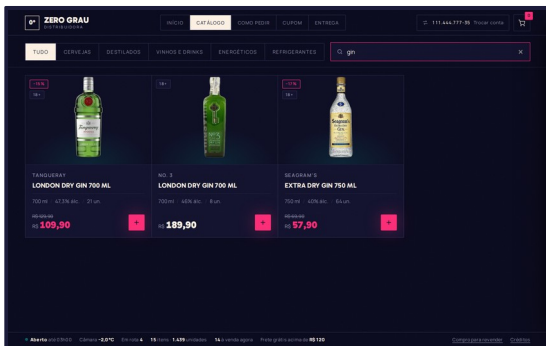
Catálogo



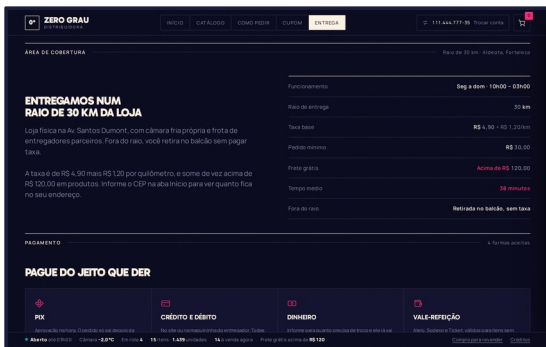
Filtro por categoria

Protótipo — varejo (2/3)

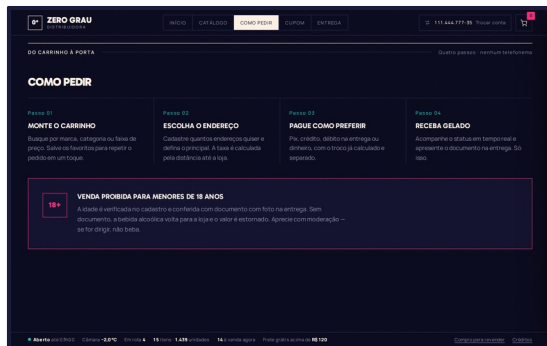
0°



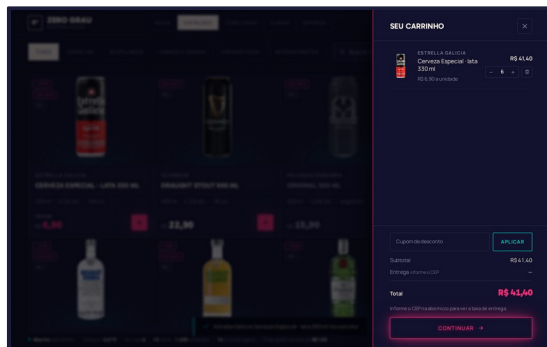
Busca



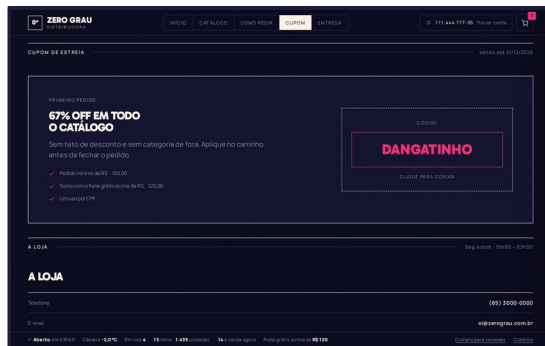
Área de entrega



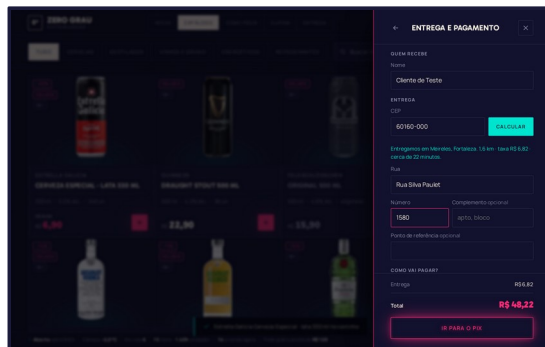
Como pedir



Carrinho



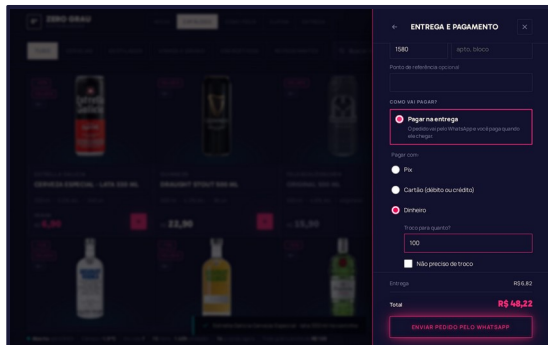
Cupom



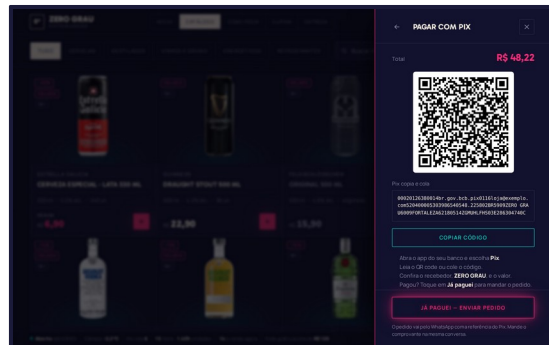
Entrega e pagamento

Protótipo — varejo (3/3)

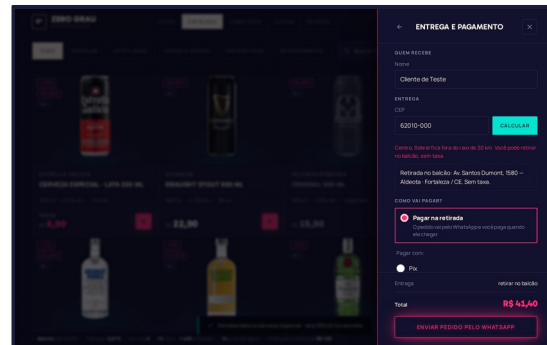
0°



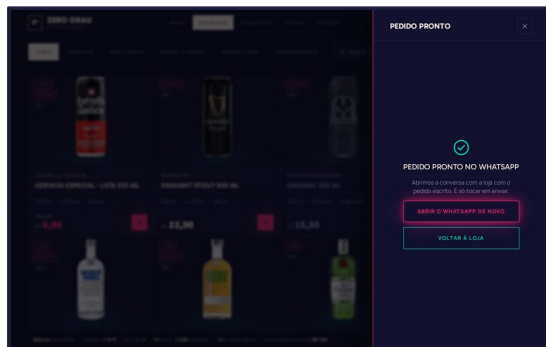
Pagar na entrega



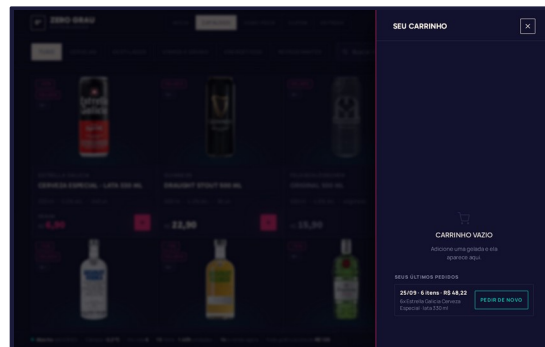
Pagar com Pix



Fora da área: retirada



Pedido enviado



Pedir de novo

Protótipo — atacado

0°

The wireframe shows the Zero Grau app interface. At the top, there's a header with the company name, CNPJ, and a 'Ver status da venda' button. Below is a navigation bar with categories: TUDO, CERVEJAS, DESTILADOS, VINHOS E DRINKS, ENERGÉTICOS, and REFRIGERANTES. A search bar is also present. The main area displays a table of products with columns for 'PRODUTO', 'CAIXA', 'UNIDADE', 'POR CAIXA', 'ESTOQUE', and 'CAIXAS'. Products listed include Estrella Galicia, Guinness Draught, Full Corona Original, Jack Daniel's, Absolut Vodka, Tanqueray, No. 3, and Seagram's. To the right of the table is a 'Pedido' section with a table for adding items to the order, including columns for 'PRODUTO', 'CAIXA', 'UNIDADE', 'POR CAIXA', 'ESTOQUE', and 'CAIXAS'. A 'Total' section shows the sum of items and a 'Enviar pedido pelo WhatsApp' button. At the bottom, a summary bar displays '16 items em tabela', 'Pedido mínimo: R\$ 500,00', 'Frete grátis acima de R\$ 1.200,00', and 'Retorno no CD ou entrega em Pontalva e região'.

This wireframe is identical to the one on the left, showing the Zero Grau app interface with a product catalog and a 'Pedido' section. It includes the same navigation bar, search bar, product table, and order summary.

This wireframe is identical to the one on the left, showing the Zero Grau app interface with a product catalog and a 'Pedido' section. It includes the same navigation bar, search bar, product table, and order summary.

Balcão por caixa

Tabela sóbria com preço por unidade e por caixa, estoque em caixas e resumo do pedido com mínimo e prazo.

Pedido montado

Somar as caixas escolhidas, aplicar o desconto por volume e mostrar total, frete e pedido mínimo.

Filtro por categoria

Filtrar a tabela por categoria, como no varejo.

0°

Zero Grau

Recursos - 2 avaliações - só neste navegador

VER NAVEJO

VER ATACADO

DESCARTAR RASCUNO

PUBLICAR

Como funciona. O que você viu aqui agora é um rascunho, salvo automaticamente em 30 segundos. Neste navegador você está mostrando o resultado, com um aviso de pré-visualização. Os clientes só podem depois do **Publishar**. Clique a chave do botão conectado (isto é **Publishar**) e o botão grava direto no site, que ele atualiza em um ou dois segundos, sem erro, o botão faz o seguinte: `POST/SAVE/30`, para enviar tudo o que é salvo.

PRODUTOS

NAVEJO

ATACADO

LOJA

PUBLICAÇÃO

Varejo - CPF

PERÍODO DE ENTREGA

Período mínimo (dias)

30.00

Período máximo (dias)

120.00

Taxe base (R\$)

4.90

Taxe por km (R\$)

1.20

Razo de entrega (km)

30

CUPOM DE PRIMEIRO PEDIDO

Código

DANGATINHO

Desconto (%)

67

Vale a partir de (R\$)

100.00

Regras do varejo

[illegible]

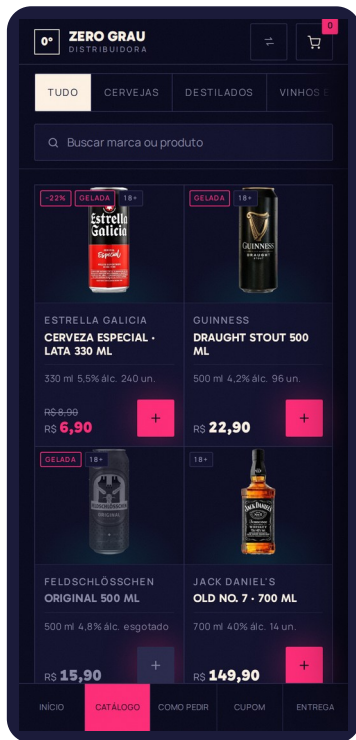
Publicação

Protótipo — no celular

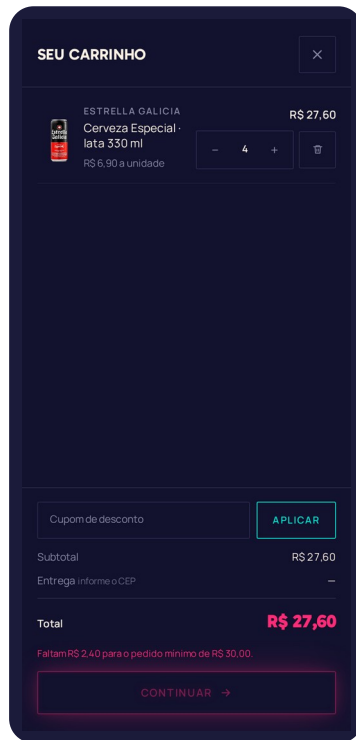
0°



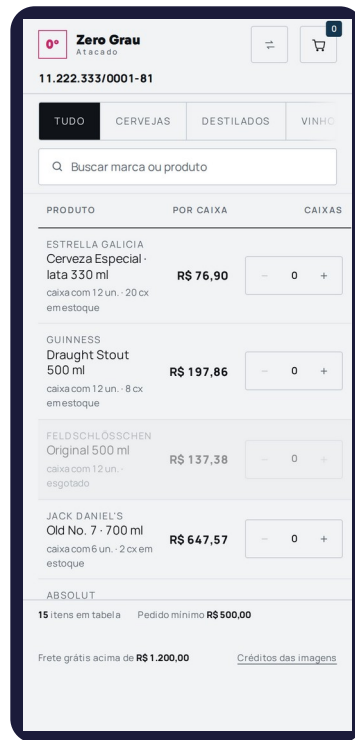
Início



Catálogo



Carrinho



Atacado

Banco de dados — diagrama ER

0°

CLIENTES, PEDIDOS E CATÁLOGO

USUARIO	
PK	id INT
	nome VARCHAR(20)
UK	email VARCHAR(60)
	senha_hash CHAR(60)
UK	documento VARCHAR(18)
	tipo_documento ENUM('cpf','cnpj')
	perfil ENUM('cliente','admin')
	criado_em DATETIME

PEDIDO	
PK	id INT
FK	usuario_id INT
FK	endereco_id INT NULL
FK	cupom_id INT NULL
	canal ENUM('varzeapatacado')
	modalidade ENUM('entrega','retirada')
	subtotal DECIMAL(10,2)
	desconto DECIMAL(10,2)
	taxa_entrega DECIMAL(10,2)
	total DECIMAL(10,2)
	status ENUM('I')
	agendado BOOLEAN
	observacao VARCHAR(256)
	criado_em DATETIME

ITEM_PEDIDO	
PK	id INT
FK	pedido_id INT
FK	produto_id INT
	quantidade INT
	unidade ENUM('unidade')
	preco_unitario DECIMAL(10,2)
	subtotal DECIMAL(10,2)

PRODUTO	
PK	id INT
FK	categoria_id INT
UK	sku VARCHAR(60)
	marca VARCHAR(80)
	nome VARCHAR(20)
	volume VARCHAR(20)
	teor_alcoolico VARCHAR(10)
	embalagem ENUM('ata','ong','geral','pet')
	preco DECIMAL(10,2)
	preco_promo DECIMAL(10,2) NULL
	unidades_caixa INT
	estoque INT
	gelada BOOLEAN
	alcoolica BOOLEAN
	retornavel BOOLEAN
	valor_casco DECIMAL(10,2) NULL
	foto_url VARCHAR(255)
	ativo BOOLEAN

ENDERECO	
FK	id INT
FK	usuario_id INT
	cep CHAR(9)
	logradouro VARCHAR(60)
	numero VARCHAR(60)
	complemento VARCHAR(60)
	bairro VARCHAR(60)
	cidade VARCHAR(60)
	uf CHAR(2)
	referencia VARCHAR(20)

PAGAMENTO	
PK	id INT
FK	pedido_id INT
UK	forma ENUM('px','cartao','dinheiro')
	momento ENUM('antes','enquanto')
	troco_para DECIMAL(10,2) NULL
	taxa VARCHAR(60) NULL
	status ENUM('pendente','pago')
	confirmado_em DATETIME NULL

CUPOM	
PK	id INT
UK	codigo VARCHAR(30)
	percentual DECIMAL(4,2)
	valor_minimo DECIMAL(10,2)
	validade DATE NULL
	ativo BOOLEAN

CATEGORIA	
PK	id INT
UK	slug VARCHAR(30)
	nome VARCHAR(60)
	detalhe VARCHAR(255)

CONFIGURAÇÃO DA LOJA

HORARIO	
PK	id INT
FK	loja_id INT
	dia_semana TINYTEXT(4)
	abre TIME
	fecha TIME

LOJA	
PK	id INT
	nome VARCHAR(80)
	cnpj VARCHAR(18)
	whatsapp VARCHAR(20)
	telefone VARCHAR(20)
	email VARCHAR(160)
	endereco VARCHAR(200)
	chave_pix VARCHAR(75)
	cidade_pix VARCHAR(16)
	taxa_base DECIMAL(10,2)
	taxa_km DECIMAL(10,2)
	taxa_max_km DECIMAL(5,1)

REGRA_VENDA	
PK	id INT
FK	loja_id INT
UK	canal ENUM('varzeapatacado')
	pedido_minimo DECIMAL(10,2)
	frete_gratis_acima DECIMAL(10,2)
	desconto_canal DECIMAL(4,2)
	prazo_pagamento VARCHAR(60)

FAIXA_ATACADO	
PK	id INT
FK	regra_id INT
	caixas_minimas INT
	desconto_extra DECIMAL(4,2)

12 entidades · MySQL 8

- Pedido → itens → produto
- Pagamento 1:1 com o pedido
- Endereço nulo = retirada no balcão
- Item guarda o preço do momento da compra
- Regras, horário e faixas de atacado no banco, editáveis pelo painel
- Chaves primárias, estrangeiras e cardinalidades no diagrama; dicionário de dados na seção 7

Cronograma de execução

0°



Calendário da disciplina 01/09 temas e equipes · 03/09 Prova 1 · 24/09 Prova 2 · 03/12 2ª chamada · 08/12 último dia de aula · uma issue no GitHub por requisito

Divisão da equipe

0°



Back-end

Vitor Custodio e João Vitor

Node.js + Express, MySQL, API, login e regras de preço, frete e estoque



Front-end

Caio e Vitor

React + Bootstrap, telas e consumo da API · Vitor também nos diagramas e wireframes



Documentação

Christian

Plano de Trabalho, relatórios, checklist e andamento das sprints

Funções sugeridas no enunciado → quem cobre

Desenvolvedor Front-end

Caio e Vitor

Desenvolvedor Back-end

Vitor Custodio e João Vitor

Designer UX/UI

Vitor: wireframes e diagramas

Gerente de Projeto

Christian: cronograma e relatórios; integração pelas duas frentes

Funcionalidades básicas

0°

MVP da Entrega 2 (03/11): interface responsiva e CRUD integrado ao banco, como pede a Etapa 2.



Aviso 18+ e cadastro CPF/CNPJ

No protótipo ✓ · RF01, RF02, RF04



Finalizar pedido e enviar ao WhatsApp

No protótipo ✓ · RF10, RF12



Catálogo lido do banco

No protótipo ✓ · RF05



Painel: CRUD de produtos

No protótipo ✓ · RF16



Carrinho

No protótipo ✓ · RF07



Painel: lista de pedidos e status

Novo · RF19



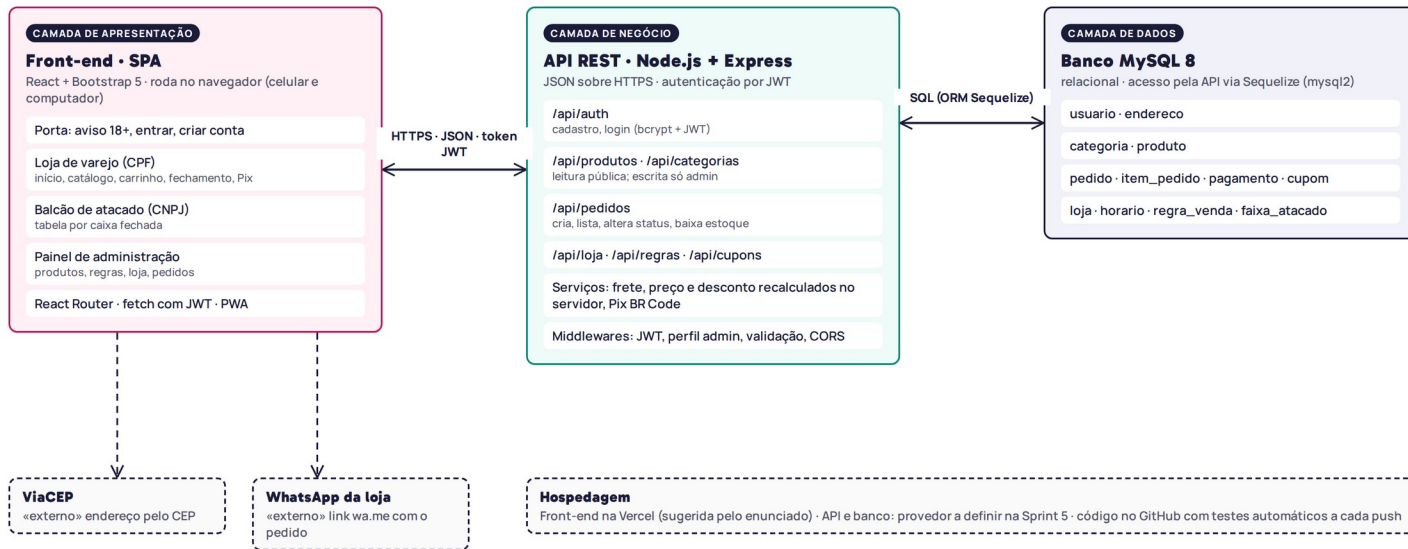
Entrega pelo CEP

No protótipo ✓ · RF08

Depois do MVP (Entrega 3): login com token, busca e filtro, atacado, Pix, cupom e histórico.

Arquitetura adotada

0°



Um pedido, de ponta a ponta



Obrigado!

Perguntas?

ENTREGA 2 · 03/11

MVP: React + API + MySQL, com CRUD e o pedido gravado no banco

ENTREGA 3 · 26/11

Sistema completo, hospedado na nuvem, com relatório final

Protótipo <https://costamaiavitor.github.io/Site-Zero-Grau/>

Repositório <https://github.com/costamaiavitor/Site-Zero-Grau>

Equipe: Vitor Custodio, João Vitor, Caio, Vitor e Christian